





byteclubunipd@gmail.com

# Verbale Riunione

**2026-11-04**

## Informazioni sul documento

| Campo | Valore |
|---|---|
| Versione | 1.0.0 |
| Redattore | Elico Huang |
| Verificatore | Margherita Monaco |
| Uso | Esterno |
| Stato | Approvato |

# Indice

**1. Dettagli della riunione ..... 3**
**2. Ordine del giorno ..... 3**
**3. Contenuto della discussione ..... 4**
3.1. Architettura del sistema ..... 4
3.2. Tecnologie da usare ..... 4
3.3. Layer AI ..... 4
3.4. Requisiti minimi e funzionalità aggiuntive ..... 5
3.5. Collaborazione con l'azienda ..... 5
**4. Azioni da svolgere ..... 7**
**5. Firma della proponente ..... 7**

# 1. Dettagli della riunione

- **Tipo:** Esterna
- **Data:** 2026-11-04
- **Orario:** 14.00 – 14.30
- **Luogo:** Google meet
- **Responsabile della riunione:** Lorenca Shiroka
- **Segretario:** Elico Huang
- **Partecipanti:**
  - Gianluca Carlesso (Ergon S.r.l)
  - Bruno Grimaldi
  - Elico Huang
  - Mattia Milan
  - Margherita Monaco
  - Riccardo Pontello
  - Lorenca Shiroka
- **Assenti:** Nessuno

# 2. Ordine del giorno

1. Approfondimento dell'architettura del sistema
2. Discussione delle tecnologie e degli strumenti consigliati
3. Analisi delle funzionalità del layer AI
4. Definizione dei requisiti minimi e delle funzionalità dell'MVP
5. Definizione delle modalità di collaborazione con la proponente

# 3. Contenuto della discussione

## 3.1. Architettura del sistema

**Separazione dei database**: è preferibile mantenere distinti tre componenti:

- Database relazionale per la gestione delle informazioni di funzionamento della piattaforma, come utenti, preferenze e configurazioni.
- Data Warehouse per la memorizzazione dei dati aziendali destinati alle attività di Business Intelligence.
- Data Raw Store per conservare una copia dei dati originari che hanno alimentato il Data Warehouse, permettendo di confrontarli con quelli trasformati o aggregati e facilitando l'individuazione di eventuali anomalie o errori.

**Ruolo della Web App**: deve occuparsi principalmente della visualizzazione e rappresentazione dei dati, consentendo anche di eseguire interrogazioni sul Data Warehouse.

**Progettazione del Data Warehouse**: dovrà basarsi su un modello dimensionale, utilizzando gli schemi a stella (Star Schema) o a fiocco di neve (Snowflake Schema). Il primo prevede una tabella dei fatti centrale collegata direttamente alle dimensioni, mentre il secondo permette anche collegamenti tra le dimensioni stesse.

**Flessibilità del modello dimensionale**: è opportuno definire un pattern generale riutilizzabile per costruire le strutture del Data Warehouse, tenendo conto che le tabelle dovranno comunque essere adattate alle specifiche esigenze del business.

**Supporto multi-database**: è consigliabile predisporre l'architettura affinché possa supportare in futuro diversi motori di database, senza necessariamente implementarli tutti fin dall'inizio.

## 3.2. Tecnologie da usare

**Database**: la proponente ha suggerito l'utilizzo di DuckDB, tecnologia che ritiene interessante per il progetto e che ha già sperimentato in ambito di ricerca e sviluppo. Ne ha evidenziato la semplicità di utilizzo, la sintassi simile a SQL e la presenza di una community open source. Il suo utilizzo non è comunque obbligatorio.

**Intelligenza artificiale**: è consigliato utilizzare servizi LLM esterni, come quelli offerti da OpenAI e Google, attraverso le rispettive API, evitando di concentrarsi sull'esecuzione di modelli offline tramite strumenti come Ollama. Questi ultimi richiedono risorse hardware considerevoli, soprattutto RAM e GPU, e potrebbero sottrarre troppo tempo allo sviluppo.

**Accesso ai servizi AI**: l'azienda metterà a disposizione le chiavi API e un credito precaricato per consentire al gruppo di utilizzare i servizi durante lo sviluppo.

**Integrazione con il gestionale ERP**: non è previsto inizialmente un collegamento diretto al gestionale aziendale. La proponente fornirà un dataset di esempio, concordando con il gruppo il formato di esportazione più adatto alle esigenze implementative.

## 3.3. Layer AI

**Affidabilità delle risposte**: non esiste un metodo che garantisca completamente la correttezza delle risposte generate da un LLM. È possibile utilizzare tecniche di prompt engineering e guardrail, fornendo istruzioni esplicite affinché il modello non inventi dati o informazioni e si limiti a utilizzare le fonti disponibili.

**Verifica delle risposte**: sarà necessario predisporre una suite di test empirici, definendo richieste degli utenti e relative risposte attese, per valutare il comportamento e l'affidabilità del modello.

**Tracciabilità e trasparenza**: è consigliabile chiedere all'LLM di indicare le tabelle consultate e i passaggi effettuati per elaborare una risposta. Secondo la proponente, fornire queste informazioni al

modello tende a migliorare la precisione e a ridurre il rischio di allucinazioni. Non è tuttavia necessario mostrarle sempre all'utente finale: si potrebbe prevedere un dettaglio espandibile, simile a quello presente in ChatGPT o Claude.

**Skills**: è consigliabile realizzare skills specifiche per migliorare le capacità dell'AI e guidarne le operazioni. Queste dovrebbero avere una dimensione equilibrata, essere sufficientemente dettagliate rispetto al proprio scopo e possibilmente organizzate in maniera modulare, consentendo anche a una skill di fare riferimento a un'altra.

**Privacy e sicurezza**: all'AI devono essere fornite esclusivamente le informazioni strettamente necessarie per rispondere alla richiesta dell'utente, evitando di trasmettere credenziali o dati non pertinenti. Qualora debba accedere al database delle preferenze, è opportuno utilizzare un account dedicato con permessi limitati alle sole tabelle necessarie e autorizzazioni di sola lettura.

## 3.4. Requisiti minimi e funzionalità aggiuntive

La proponente ha individuato quattro principali funzionalità, organizzate secondo una possibile evoluzione del prodotto:

1. **Interrogazione dei dati tramite linguaggio naturale**: permette agli utenti di porre domande sui dati aziendali e ottenere risposte sotto forma di grafici o tabelle. È la funzionalità principale e indispensabile per l'MVP.

2. **Generazione automatica di insight**: permette all'AI di individuare autonomamente anomalie, tendenze e informazioni rilevanti nei dati visualizzati, ad esempio evidenziando una diminuzione significativa del fatturato in una determinata regione. È una funzionalità interessante, eventualmente già inseribile nell'MVP.

3. **Assistente per la creazione di dashboard**: consente agli utenti di creare dashboard in autonomia attraverso l'AI, che genera le query necessarie e aggiunge i relativi widget. È una funzionalità desiderabile, ma particolarmente complessa da implementare.

4. **Spiegazione dei singoli indicatori**: permette agli utenti di richiedere approfondimenti sui singoli indicatori presenti nelle dashboard, fornendo all'AI le informazioni relative al dato selezionato. È considerata una funzionalità aggiuntiva desiderabile.

#### Gestione degli utenti e dei permessi

La piattaforma dovrà prevedere tre tipologie di utenti:

- **Utente utilizzatore finale**: può visualizzare le dashboard per cui possiede i permessi, consultare i dati ed effettuare richieste all'AI.

- **Utente amministratore**: può creare nuove dashboard e assegnare agli utenti i relativi permessi di visualizzazione.

- **Utente amministrativo di gestione**: può creare e gestire gli altri utenti, modificarne i ruoli, abilitare o disabilitare funzionalità e accedere alle impostazioni generali della piattaforma, comprese le configurazioni delle API degli LLM e gli eventuali limiti di utilizzo.

## 3.5. Collaborazione con l'azienda

**Fornitura dei dati e supporto alla progettazione**: l'azienda metterà a disposizione un dataset di esempio, concordando con il gruppo il formato più conveniente. È inoltre prevista una collaborazione nella progettazione di almeno un caso d'uso concreto per il Data Warehouse, fornendo indicazioni sulle strutture dimensionali e sulle modalità di organizzazione dei dati.

**Incontri e visite in azienda**: la proponente si è resa disponibile ad accogliere il gruppo presso la sede di Castelfranco Veneto, generalmente almeno una volta durante il progetto, per conoscere l'ambiente di

lavoro e utilizzare una sala riunioni dedicata. Sono inoltre possibili ulteriori visite in base alle esigenze del gruppo, seppur con diserve complicazioni.

**Riunioni periodiche e supporto**: è stato espresso l'obiettivo di organizzare incontri periodici con il gruppo, indipendentemente dalla presenza di argomenti specifici, per verificare l'avanzamento del progetto e individuare eventuali difficoltà. Per necessità aggiuntive, l'azienda è disponibile a organizzare incontri, anche online, generalmente entro due o tre giorni dalla richiesta.

**Canali di comunicazione**: l'azienda è disponibile a utilizzare diversi strumenti di comunicazione, tra cui email, Whatsapp e Telegram, lasciando al gruppo la scelta delle modalità più comode.

**Supporto alle tecnologie e ai servizi AI**: l'azienda fornirà le credenziali e il credito necessario per l'utilizzo delle API dei modelli linguistici, oltre a offrire indicazioni e suggerimenti sulle tecnologie da adottare.

## 4. Azioni da svolgere

Le seguenti attività sono state concordate durante la riunione:

| ID | Azione | Incaricato | Scadenza | Decisione |
|---|---|---|---|---|
| #9 | Inviare il verbale alla proponente per l'approvazione e la firma. | Lorenca Shiroka | 2026-11-06 | — |

## 5. Firma della proponente

Il presente verbale viene sottoposto alla proponente per presa visione e approvazione.

| Referente aziendale | Data | Firma |
|---|---|---|
| | | |